

신입 이력서

기본사항

	성명	최서현	나이	21세
	생년월일	2004.07.10	핸드폰	010-7611-1384
	이메일	jwsh171210@naver.com	보훈/장애	비대상/비대상
	주소	(21320) 인천광역시 부평구 영성동로18번길 20		
	포트폴리오	https://portfolio-web-389ba.web.app/		

학력사항

기간	학교	전공	학점	소재
2022.03 ~ 2025.02	동양미래대학교	컴퓨터소프트웨어공학과	3.71/4.5	서울 구로구
2025.02 ~ 2026.02	동양미래대학교	컴퓨터소프트웨어공학과	4.07/4.5	서울 구로구

경력사항

기간	회사명	직무
2025.03 ~ 2025.09	OXFORD 어학원	초/중등 영어 강사

대내외활동

기간	소속명	업무내용	비고
2022.11 ~ 2022.01.	D_TECK	시각 장애인을 위한 비트 기계	팀 프로젝트
2023.01.22	이테크 시스템	AWS Deep Racer League참가	팀 프로젝트
2023.09 ~ 2023.12	동양미래대학교	패완칼(패스트푸드의 완성은 자동피자칼)	팀 프로젝트
2024.03.02~2024.03.31	디바이스마트	태양광 자율주행 전기차 개발	팀 프로젝트
2024.04	동아대학교 및 부산광역시	대학생 중국어 말하기 대회	
2024.04.01~2024.10.18	동양미래대학교	커스텀 모델을 탑재한 자율주행 RC 카 (졸업작품)	팀 프로젝트
2024.04.02~2024.10.31	울산항만공사	VR을 통한 항만 크레인 원격조종 시뮬레이터 교육 프로그램	팀 프로젝트
2024.07.01~2024.07.05	영남이공대 AI특강	AI를 활용한 RC카 개발 캡스톤	팀 프로젝트
2024.08.13	KIEES 학회	YOLO v5를 활용한 정확도 향상 논문 투고	팀 프로젝트
2024.10.16	KIPS 학회	VR 현실성 향상 논문 투고	팀 프로젝트
2024.10.22~2024.10.25	KES 2024 한국전자전	무선 전력 전송 기술을 이용한 스마트 농장 시스템	팀 프로젝트
2025.2.12	KIEES 학회	로보틱스 응용을 위한 딥러닝 기반 지능형 PID 제어기의 구현	팀 프로젝트
2025.03.04~2025.12.22	동양미래대학교	사진작가들의 커뮤니티와 사진 거래기능을 합친 어플리케이션 (졸업작품)	팀 프로젝트

이수교육

기간	교육명	주관
2022.10.17 ~ 2022.10.28	기업데이터 보호 역량 강화 과정	스나이퍼팩토리
2023.08.23 ~ 2023.08.26	파이썬을 활용한 컴퓨터 비전 입문 1차	DMU AI 신 산업단
2024.01.25	MOASOFT	Ansys HFSS 기본 과정
2024.01.25 ~ 2024.06.05	오픈소스 소프트웨어와 비전관리 시스템 깃	동양미래대학교
2024.05.22	취업 역량 향상 강화 프로그램	동양미래대학교
2024.06.19~2024.08.23	2024 구로구-송실대학교 AI+X 아카데미 AI 프로젝트	송실대학교 AI융학연구원
2024.07.01~2024.07.05	미래신산업 수요특화형 AI교육(45h)	영남이공대학교 공학기술교육혁신센터
2025.03.04 ~ 2025.12.16	Codysey	이노베이션 아카데미

자격증/어학/오피스

자격증 / 어학	시행처	점수/등급	취득일자
HSK	HSK 한국사무국	4 급	2021.05
TOEIC	한국토익위원회	780	2025.02

수상경력

수상명	주최	수상일자
중국어 말하기 대회 본선 진출 (HSK 4급)	동아대학교 및 부산광역시	2024.04
캡스톤 디자인 대회 대상 - 역할: 팀장 - 담당 업무: 기획 및 개발비 수주, 주최, 항만공사와 협업, VR 공간에서 항만 환경 개발 및 VR 디바이스 인터랙션 구현 - 주제: 항만 크레인 원격조종 교육 프로그램	동양미래대학교	2024.06
동양미래 EXPO (coex) 출품 및 장려상 수상 - 역할: 팀원 - 담당 업무: 토마토 성장 단계 확인용 ai 모델 개발, 서버 구현, 재배 시기 예측 알고리즘 개발	Coex와 동양미래대학교	2024.08
스마트 프로젝트 경진대회 장려상 - 역할: 팀장 - 담당 업무: 기획 및 firebase 연동, 로그인/회원가입, 관리자 페이지 개발, 문서 작성 및 발표	동양미래대학교	2025.12

직무/역량 기술서

비효율 개선 경험 기술서

(1) 옛지 디바이스 기반 객체 인식 및 주행 제어 최적화

- 문제: 전동 킥보드 사용률이 증가하면서 보행자 사고가 증가하고 있으며, 이 문제는 시각 장애인, 노인 등 거동이 불편한 보행자에게 특히 치명적이었습니다. 킥보드 사고율은 증가하지만 사회 시스템이 변하지 않는 것을 보고, 이 문제를 해결할 방법을 구상하였습니다.
- 해결 방향: 이 문제는 거리나 접촉이 아니라 상황을 인식하여 위험을 판단해야 한다고 생각하였고, 단순 센서로는 오탐이 많아 정확한 판단이 어려울 것이라고 생각했습니다. 때문에 On-device로 킥보드인식 및 실시간 경고를 하도록 기획했고, 위험 상황 판단을 위해 쓰러진 사람을 인식하도록 프로젝트를 계획했습니다.

-
- 개발 과정: 쓰러진 보행자, 서 있는 보행자, 킥보드 이 세 가지 클래스를 detecting 하도록 학습했고, Yolo v5 커스텀 모델의 성능을 향상시키도록 mAP 기준으로 개선 실험을 반복하여 모델을 개발했습니다. 이후 On-device 방식으로 모델 탑재, 위험 탐지 시 센서 작동 및 모터 속도 제어가 가능하도록 E2E 시스템을 완성하였습니다.

투입 시간: 약 960 Man-hour | **Man-Month:** 약 6mm | **비용(인건비 제외):** 750,000원

(2) 태양광 하이브리드 기반 자율주행 및 에너지 효율 최적화 RC카

- 문제: 전기차에 대한 수요는 증가하고 있지만 충전 인프라 부족과 배터리 용량 한계라는 문제가 있었습니다. 이는 주행 거리와 사용환경에 제약을 야기했고, 새로운 에너지를 활용한 대체 이동수단을 개발한다면 경쟁력을 높일 수 있겠다고 생각하여 sunCar카 프로젝트를 기획하였습니다.
- 해결 방향: 문제 해결을 외부 충전에 의존하는 구조가 아닌 주행 중 에너지를 보조적으로 생산할 수 있는 방식으로 해결하도록 기획했습니다. 또한, 프로젝트 개발 당시 카메라만으로 자율주행하는 차량이 없었기 때문에 단순한 센서만으로 자율 주행 및 자동 주차를 하도록 시스템을 설계했습니다.
- 개발 과정: 카메라를 통해 주행 이미지를 수집하고 CNN기반 모델로 주행 방향을 예측하는 영상기반 자율주행 알고리즘을 구현했으며, 초음파 센서를 통해 주차 공간 인식 및 자동 주차가 가능하도록 제어 로직을 구현했습니다. 조도 센서와 서보 모터를 이용해 태양 추적 시스템을 구성해 태양광 전지판의 발전 효율을 높였고, 이를 배터리와 연동해 태양광 하이브리드 자율주행 RC카를 완성했습니다.

투입 시간: 약 1200 Man-hour | **Man-Month:** 약 7.5mm | **비용(인건비 제외):** 550,000원

(3) 로보틱스 응용을 위한 딥러닝 기반 지능형 PID 제어기의 구현

- 문제: 기존 PID제어기는 엔코더 기반 오차를 줄이는 데는 효과적이지만, 경사, 질량, 속도 등의 환경이 변화하면 고정 게인으로는 최적 성능을 유지하기 어렵습니다. 때문에, 이동 로봇이 처한 상황의 패턴을 인식하고, 상황에 맞는 PID값을 실시간으로 조정할 수 있는 지능형 제어 방식의 필요성을 느껴 본 연구를 기획하게 되었습니다.
- 해결 방향: PID 게인을 직접 제어하는 방식이 아닌, 시계열 센서 데이터 패턴을 기반으로 Kp, Ki, Kd를 예측하는 구조로 접근했습니다. 시간 의존성이 강한 제어 문제 특성을 고려하여 LSTM과 Transformer 기반 모델을 설계하였고, ROS2 시뮬레이션 환경에서 실제 이동 로봇 제어 흐름과 연동되도록 시스템을 구성했습니다.
- 개발 과정: ROS2 환경에서 목표 속도, 현재 속도, PID 계수, 로봇 자세(pitch), 질량 정보를 발행하는 노드를 직접 구현하고, 0.1초 간격으로 시계열 데이터를 수집하여 약 28,000개의 학습 데이터 셋을 구현하였습니다. 이를 Transformer-Conv1D 모델과 LSTM-NN 모델에 각각 학습시켰고, 모델이 환경을 고려하여 PID 값을 예측하도록 개발했습니다. 예측된 값을 기존 PID 제어기에 실시간으로 적용시켰고, 이를 Nav2 기반 경로 추종 시뮬레이션에서 성능 비교 실험을 수행하였더니 목표 도달 시간이 최대 4.19%단축 되었으며, IAE 최대 67.95% 감소, ISE 최대 75% 감소되었습니다.

투입 시간: 약 960 Man-hour | **Man-Month:** 약 6.0mm | **비용(인건비 제외):** 10\$

(4) 사진동네 (졸업작품)

- 문제: 스톡 이미지 시장은 연평균 약 8% 성장하며 약 50억 달러 규모로 확대되고 있으나, 기존 사진 판매-커뮤니티 서비스는 전문가 중심의 높은 진입 장벽과 비효율적인 구조로 인해 사용자 참여도가 지속적으로 감소하고 있었습니다. 저희가 비전문가도 쉽게 참여할 수 있도록 접근성을 높이고, 커뮤니티와 거래 기능을 통합한다면 차별화 전략으로 적합할 것이라 판단하여 '사진동네'를 기획하게 되었습니다.
 - 해결 방향: 단순한 사진 판매 앱이 아닌 사진 거래, 사진 의뢰, 커뮤니티, 실시간 소통을 하나의 흐름으로 연결하는 구조를 목표로 설계하였습니다. 특히 구조적 복잡도를 낮추고 체류율을 높일
-

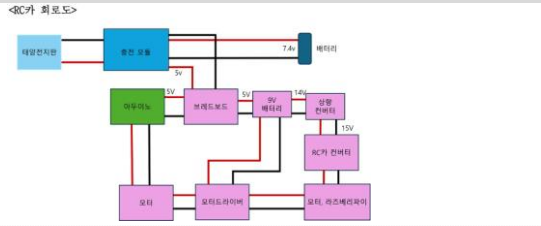
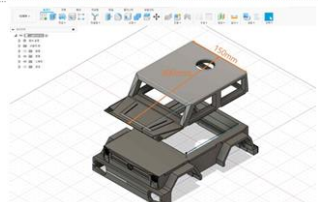
방법을 최우선 고려 사항으로 개발하였습니다. 해당 프로젝트가 토이 프로젝트였기 때문에 firebase를 사용하여 구현 단계를 축소시켰고, 접근성과 확장성을 고려해 Flutter기반 크로스 플랫폼 앱으로 구현했습니다.

- 개발 과정: 서버와 관련된 작업 중 DB 관리는 firebase database를 활용하였고 그 중 회원가입 및 로그인엔 authentication을 활용하였습니다. 또한 사진 판매 및 의뢰, 게시글 등은 firestore를 사용하였고, 채팅은 실시간 스트림 구조로 설계했습니다. 저작권을 보호하기 위해 워터마크 기능도 넣었는데, 사진에 워터마크를 입히는 것이 아닌 오버레이 방식을 활용하여 서버에 저장하지 않아도 마크가 입혀져 화면에 출력되도록 개발했습니다. Google Maps API와 FCM을 연동해 위치 기반 사진 의뢰 기능과 반경 2.5km 내 사용자 대상 실시간 알림 시스템도 구현하였습니다.

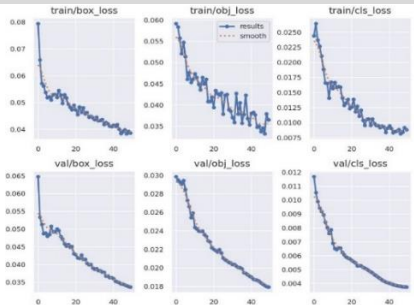
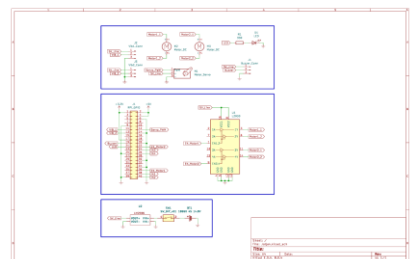
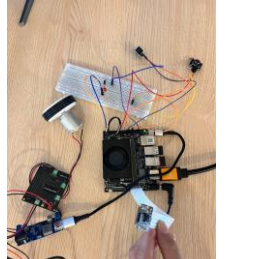
투입 시간: 약 770 Man-hour | **Man-Month:** 약 4.8mm | **비용(인건비 제외):** 0원

■ 직무경험

> ICT 자율주행

주체	서울 컴퓨터 교육 협의회	대회명	ICT 창의력 경진대회
기간	2024.03.02 ~ 2024.04.05	주제	태양광 자율주행 RC카
총인원수	5	Language	C#, python
OS/Server	Linux, Arduino IDE	개발툴	unity, Google colab
내용	[개요] - 태양광 에너지와 전기를 함께 사용하는 하이브리드 방식의 자율주행 전기 RC카를 개발한다. - 주행 중 카메라 기반 자율주행 알고리즘을 통해 도로 환경을 인식하고, 초음파 센서를 활용해 자동 주차 기능까지 수행한다. [기술구현과제] - Raspberry Pi와 Pi Camera를 활용한 영상 기반 자율주행 알고리즘 구현(CNN 기반) - 초음파 센서를 이용한 주차 공간 인식 및 자동 주차 알고리즘 개발 - 태양광 전지판과 조도 센서를 연동한 태양 추적 및 하이브리드 충전 스템 구현 - Arduino-Raspberry Pi 간 연동을 통해 주행, 충전, 주차를 통합 제어하는 임베디드 시스템 구성 [경쟁력/차별화] - 단순 주행 RC카가 아닌, 자율 주행, 자동주차, 태양광 충전을 하나의 시스템을 통합한 점에서 차별성을 가진다. - 태양의 위치를 추적해 효율적으로 충전하는 구조를 적용하여 충전소 부족, 배터리 한계라는 전기차의 현실적 문제를 축소 모델로 제시한다. - 실제 도로 환경과 유사한 트랙과 주차 공간을 제작해 기술 동작 과정을 직관적으로 시연 가능하도록 설계하였다. 관련 사진    		

> 졸업작품(3학년)

주체	동양미래대학교	프로젝트명	객체 인식 정확도 향상 기반의 자율주행 소프트웨어
기간	2024.03 ~ 2024.11	담당업무/직급	손실함수 기반 알고리즘 개발, 데이터 수집, 모델 생성, Git관리, 발표 / 팀장
총인원수	3	Language	Python
OS/Server	Windows	개발툴	Git hub, VS Code, Google colab, Roboflow
내용	[개요] - object를 가장 효과적으로 detecting할 수 있는 데이터 증강법을 실험한다. 누워있는 사람(lay_people), 서 있는 사람(standing_people), 킥보드(kickboard)를 학습시키며, Yolo v5를 활용한 커스텀 모델을 구현한다. 해당 모델을 Jetson Orin NX 보드에 삽입하고 센서를 연동하여, 객체가 인식될 경우 연동되어 있는 센서를 통해 물리적 위험 경고와 모터 제어를 수행한다. [기술구현과제] - 누워있는 사람, 사람 탄 킥보드, 사람없는 킥보드를 클래스 별로 데이터 수집, 라벨링, 학습시킨다. - 그 과정에서 데이터 증강, 하이퍼파라미터 튜닝을 통해 커스텀 모델을 개발하고 이를 Jetson Orin NX 16GB 보드에 학습된 모델을 탑재하여 네트워크 의존 없이 실시간 객체 인식 가능하도록 구현한다. - 동일 객체가 지속적으로 인식될 경우 경고 신호를 방지하는 로직과 객체 미인식 시 주행 속도를 점진적으로 복구하는 흐름 제어 알고리즘 등을 개발하고, 반면 객체를 인식한 경우 해당 결과에 따라 LED, 부저, 진동 모듈을 연동한 다중 피드백 시스템과 모터 제어를 통한 충돌 가능성을 최소화한다. [경쟁력/차별화] - 손실 함수를 기반으로 정확도 향상 알고리즘을 개발하여 객체 인식 모델이 사물을 인식하는 정확도를 mAP 기준 85% 성능 향상에 달성하였다. - 전동 킥보드, 전동 휠체어, 유모차 등 다양한 PMD에 적용 가능하도록 탈부착형 구조로 설계하고 배터리 교체 및 유지보수가 용이하도록 하드웨어 외형을 구성하였다. - MDPI(스위스 온라인 학술 저널)에 데이터 증강 실험 내용을 논문으로 투고하여 실험의 유효성을 입증하였다. 관련 사진    		

> 한이음 프로젝트

주체	한이음	대회명	한이음 스마트 해상물류 ICT 프로젝트
기간	2024.05 ~ 2024.10	주제	항만 크레인 원격조종 교육 프로그램
총인원수	5	Language	python
OS/Server	Windows	개발툴	Google Colab, Visual Studio, Git hub, roboflow,

내용

[개요]

- 항만 크레인을 원격으로 조종하는 교육 프로그램을 가상현실에서 구현한다.

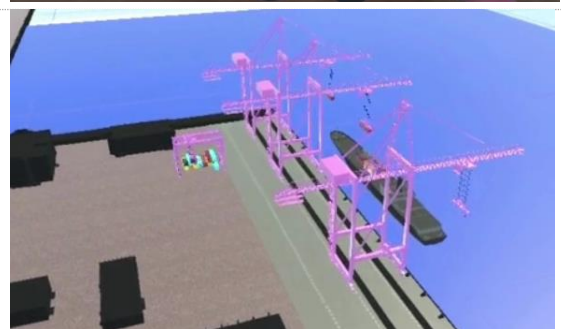
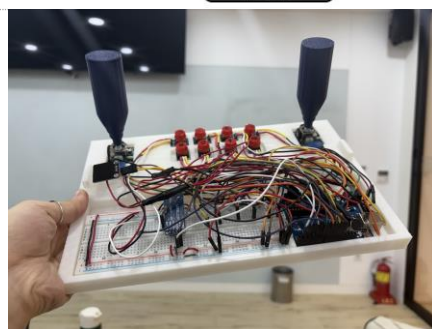
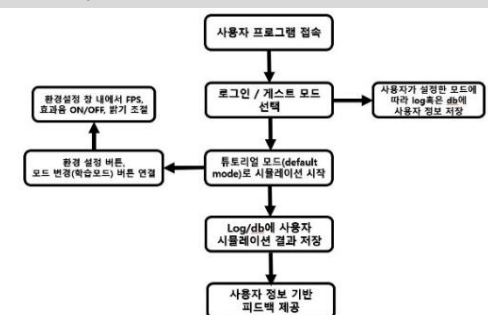
[기술구현과제]

- VR 환경에서 360도 시점의 크레인 원격 조종 사무실과 항만 공간을 재현하고, 실제 관제 환경과 유사하도록 다각도의 카메라 모니터 시스템을 구성하였다.
- 실제 조이스틱을 3D 프린터로 구현, VR기기와 연동하여, 사용자가 조이스틱을 조작하면 가상 사무실 내 모니터를 통해 항만 크레인의 움직임이 실시간으로 연동되어 확인되도록 구현하였다.
- 조이스틱 조작을 제외한 인터페이스는 핸드 트래킹 기반 제어 방식을 적용하여, 버튼 조작-시스템 제어를 손동작으로 수행할 수 있도록 개발하였다.
- 기술자 외에도 일반인이 이를 사용할 수 있도록 Tutorial mode와 Training mode 이중 트랙으로 구현하였으며, 이에 따른 진행 방식에 차별화를 두어 개발하였다.

[경쟁력/차별화]

- 최근 항만 자동화의 발전 추세에 따라, 크레인 조종 프로그램이 아닌 원격 조종을 교육받을 수 있는 프로그램을 개발하여, 시장에 초기 진입한다.
- 프로그램을 현실의 컨트롤러와 유사하게 개발하여, 사용자가 실무에 투입되었을 때 충분히 숙지되도록 구현한다.
- 다양한 유저가 사용할 수 있도록 B2B(전문가 교육)와 B2C(게임형)으로 분라 설계하여, 동일 기술 기반에서 타깃별 UX, 기능, 난이도를 차별화한다.

관련 사진



> 코엑스 출품작

주체	동양미래대학교	대회명	코엑스
기간	2024.06 ~ 2024.08	주제	토마토 객체 인식 ai모델 개발 및 VR 기반 미래형 스마트 팜 프로그램 제작
총인원수	18	Language	C#, python
OS/Server	Window, python	개발툴	unity, Google colab

내용

[개요]

- 웹캠을 컴퓨터와 연동하여 실시간으로 토마토를 객체 인식한다. 실시간으로 토마토의 성장 단계를 측정하며, 이를 기반으로 재배 시기까지 예측 가능하다.
- 미래형 스마트팜을 가상환경으로 구현한다. 사용자들이 체험할 수 있도록 미니 게임을 제작하며, 스마트 팜에 대한 간략한 소개를 해준다.

[기술구현과제]

- 메타퀘스트 3에서 사용 가능한 프로그램을 개발한다.
- 핸드 트래킹을 위한 라이브러리를 import하고, 그에 맞는 프로그래밍 및 ui/ux를 3D 360도로 구현하다.
- 토마토를 인식할 수 있는 object detection 모델을 개발하고, coex 환경에 맞추어 detecting에 용이하도록 조도 등을 fine tuning한다.
- 커스텀 모델을 웹에 적용하고, 이를 기반으로 성장 단계 및 재배 시기 예측 코드를 개발한다.

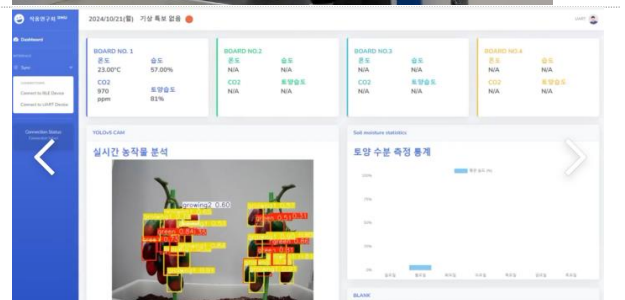
[경쟁력/차별화]

- 프로그램을 조이스틱이 아닌 핸드트래킹으로 조종하여 사용자들이 부스에 왔을 때 관심을 갖게 하였다.
- 숨은 그림 찾기를 통해 사용자들이 RF무선 전력 전송을 쉽게 이해하도록 기획하였다.
- 토마토에 대한 인식 정확도 향상 및 재배 시기까지 예측하므로 일반인도 쉽게 식물을 기르도록 돕는다.

관련 사진

[KES 2024] 동양미래대, 우리나라전자IT 산업의 '미래'를 그린다

A 4월1일 7시 40분 | © 2024 KES 2024 17:21 | © 2024 KES 2024 19:04 | 2024 KES 2024



> 동계 논문

소속	동양미래대학교	대회명	KIEES 학회 동계 학술 논문 대회
기간	2025.01.12	주제	로보틱스 응용을 위한 딥러닝 기반 지능형 PID 제어기의 구현
총인원수	4	Language	Python
OS	Linux	개발툴	Google colab, ROS

내용

[개요]

- 자율 이동 로봇의 정밀한 속도 및 경로 제어를 목표로 기존의 고정 PID 제어기가 동적 환경 변화에 취약하다는 한계를 해결하고자 기획하였다.
- 다양한 주행 상황에서 발생하는 속도 오차, 자세 변화, 질량 변화 등의 패턴을 학습시켜 상황에 적합한 PID값을 실시간으로 예측하도록 구현하였다.
- ROS2 기반 시뮬레이션 환경에서 LSTM과 Transformer 모델을 적용한 PID 자동 튜닝 방식을 구현하고, 기존 PID 제어 방식과의 성능 비교를 통해 유효성을 검증하였다.

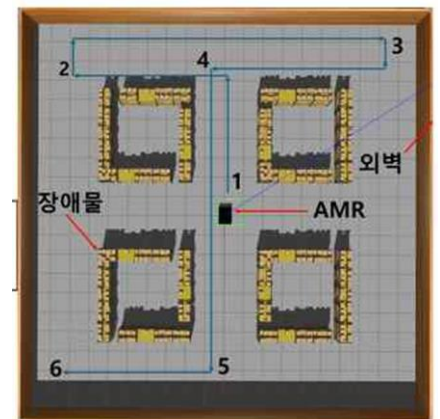
[기술구현과제]

- 목표 속도, 현재 속도, PID 계수(Kp, Ki, Kd), 로봇 종방향 각도(pitch), 질량 정보를 발행하는 ROS2 노드를 구현한다.
- 0.1초 간격의 시계열 데이터를 수집하여 28,000개의 학습 데이터셋을 구축한다.
- 시계열 패턴 학습에 적합한 LSTM-NN모델과 전역, 지역 패턴 동시 학습에 유리한 Transformer-Conv1D 모델을 설계 및 구현한다.
- 딥러닝 모델이 예측한 PID 계수를 기존 PID 제어기에 적용한다.
- Nav2 스택(nav_to_pose)을 기반으로 경로 추종 시뮬레이션 환경에서 제어 성능을 평가한다.

[경쟁력/차별화]

- PID 제어를 대체하지 않고, 기존 PID 구조를 유지한 채 딥러닝 기반 자동 튜닝을 결합한 구조
- 환경·상태 변화 패턴을 학습하여 PID 계수를 동적으로 조정하도록 구현하였다.
- 기존 고정 PID 대비 목표 도달 시간 최대 4.19% 단축되었고, IAE 최대 67.95% 감소되었고, ISE 최대 75% 감소되었다.
- 실험한 내용을 논문으로 작성하여 기술 내용을 구조화하고 논리적으로 전달하는 방법을 알게 되었다.

관련 사진



> 4학년 졸업작품

소속	동양미래대학교	대회명	스마트 프로젝트 경진대회
기간	2025.03 ~ 2025.12	주제	사진 동네
총인원수	4	Language	Flutter(dart)
OS/Server	Android, firebase	개발툴	Figma, Android Studio, Firebase

내용

[개요]

- '사진동네'는 사진 촬영 실력과 관계없이 누구나 사진을 공유하고, 거래하고, 소통할 수 있도록 기획한 사진 기반 커뮤니티와 거래 모바일 플랫폼이다.
- 커뮤니티 기능과 사진 거래 기능을 하나의 흐름으로 통합한 접근성 중심의 서비스를 개발하였다.

[기술구현과제]

- Flutter(Dart) 기반 크로스 플랫폼 모바일 애플리케이션을 개발한다.
- Firebase Authentication 활용한 이메일 및 Google-Microsoft 소셜 로그인 기능을 구현한다.
- Firestore 기반 사진 판매 및 의뢰, 게시글, 댓글, 1:1 채팅 데이터를 구조화하여 DB를 설계한다.
- Firebase Storage를 활용한 이미지 업로드 및 관리, 이미지 크롭·편집 기능을 구현한다.
- Google Maps API를 활용한 위치 기반 사진 의뢰 기능을 구현한다.
- StreamBuilder를 활용한 실시간 피드·채팅 시스템 및 무한 스크롤 갤러리를 구현한다.
- 관리자 페이지를 통해 게시글 관리, 신고 처리, 사용자 제재 기능을 구현한다.

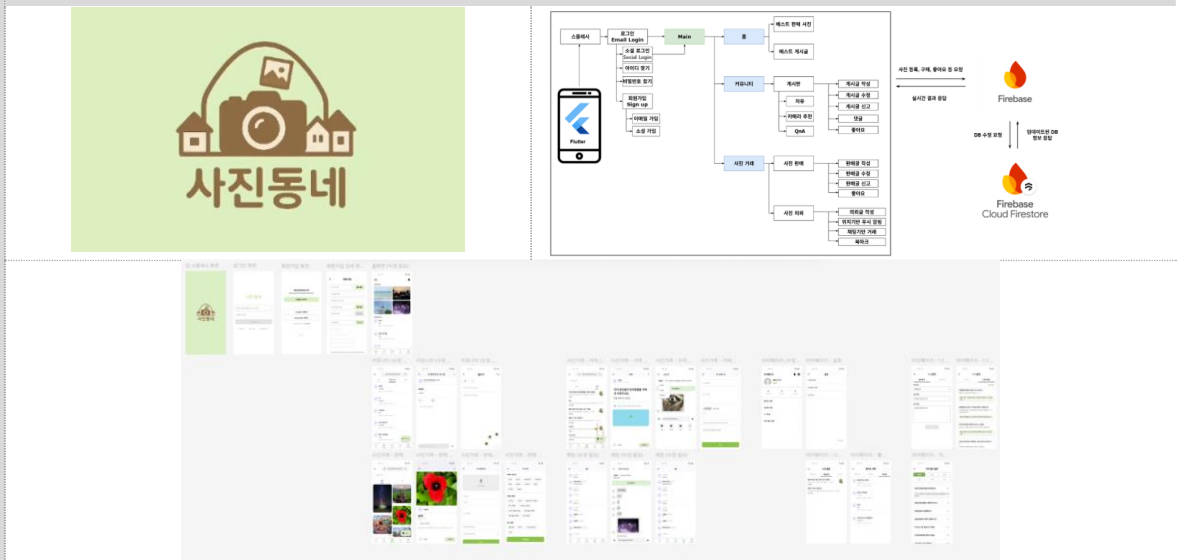
[경쟁력/차별화]

- 사진 판매, 사진 의뢰, 커뮤니티, 채팅을 하나의 앱에서 연결한 통합 UX를 구현한다.
- 위치 기반 사진 의뢰 기능을 통해 전문 사진뿐 아니라 일상적인 요청도 거래 가능한 구조를 기획하였다.
- 향후 AI 자동 태그 생성, 사진 추천 알고리즘으로 확장 가능한 서비스 구조를 설계하였다.

[대회를 통해 배운 것]

- Flutter와 Firebase를 활용하여 모바일 서비스의 기획부터 구현까지 전반적인 개발의 흐름을 이해할 수 있었다.
- firebase로 개발하여 비교적 단순하다는 장점이 있었지만, 사용자가 늘어났을 때의 성능 저하를 고민하였고, 개발 툴을 결정할 때는 장점뿐만 아니라 단점도 고려하여 보완할 방법을 계산한 뒤 기획해야 한다는 점을 생각해보게 되었다.

관련 사진



자기소개서

성장배경

"나침반 없는 항해"

저는 캐나다에 유학을 가려는 목표가 있었습니다. 하지만 2020년, 코로나19로 인해 제 유학의 꿈은 무산되었습니다. 한국에서 고등학교를 진학기 위해서는 1년을 더 기다려야 했고, 결국 고등학교를 검정고시로 대체해야만 했습니다. 그 과정에서, 저는 사람들과는 다른 길을 걸으며, 미래에 대한 불확실함과 목표가 없어졌다는 절망에 빠졌습니다.

계획이 무너진 후 몇 달간 무기력하게 시간을 버렸고, 무슬모한 사람이 되어서는 안 된다는 절박함을 가지게 되었습니다. 수능 준비가 한창일 때, 저는 두 달간의 집중 독학으로 검정고시를 치렀고, 결국 19살의 나이로 동양미래대에 학과 수석으로 입학하게 되었습니다.

대학에서는 영어와 중국어로 세계와 소통하며, 다양한 프로젝트를 이끌어 팀워크와 리더십 능력을 강화했습니다. 모든 도전을 교훈으로 삼아, 나침반 없이 시작한 제 항해는 저 스스로 나침반을 되어 제 길을 찾아가고 있습니다.

성격의 장단점

장점: 저의 가장 큰 장점은 작은 일에도 충실하게 임하는 태도입니다. 학과에서 진행한 토이 프로젝트인 '자동 피자 칼'을 수행하던 중, 프로젝트를 흥미롭게 보신 한 교수님께서 직접 명함을 건네주셨습니다. 그 교수님은 교내에서 명성이 높은 동아리의 담당 교수님이었고, 이를 계기로 저는 새로운 경험의 기회를 얻게 되었습니다. 동아리에 합류한 이후, 여러 대회에 참여하고 학술 논문을 준비하며 리더로서의 역할을 수행하였습니다. 이 과정에서 프로젝트를 체계적으로 기획하고, 목표를 설정한 뒤 실행까지 이끄는 방법을 자연스럽게 익힐 수 있었습니다. 이러한 성실한 태도는 학교 수업에서도 강점으로 작용했으며, 다양한 도전과 경험을 쌓는 데에도 큰 도움이 되었습니다. 이 장점은 입사 후에도 제가 맡은 업무를 자기주도적으로 수행하고, 끝까지 책임감을 가지고 완수하는 원동력이 될 것이라 생각합니다.

단점: 하고 싶은 게 많은 것은 제 큰 열정이자 때로는 단점이 됩니다. 대학 시절, 토이 프로젝트에서 저는 자동 피자 칼, 상한 음식 탐지기, 수화 번역 프로그램, 주식 자동 매매 프로그램 등 다양하고 창의적인 아이디어에 도전했습니다. 이러한 프로젝트들은 창의력에서 높은 점수를 받았지만, 때로는 제 능력 범위와 주어진 기한 내에 완성하기 어려워 낮은 점수를 받았습니다. 이 경험을 통해, 저는 현실적인 목표 설정과 시간 관리의 중요성을 깨달았습니다. 이제 저는 프로젝트를 시작하기 전에 철저한 계획과 우선순위 설정을 통해, 저의 창의적인 아이디어를 효과적으로 실현하고 있습니다.

학교생활/대내외 활동

동양미래대학교 컴퓨터소프트웨어공학과에서 저는 Python을 중심으로 한 데이터 처리 및 시스템 설계 역량을 가장 중점적으로 개발해 왔습니다. 자율주행·로보틱스·AI 관련 프로젝트를 수행하며, 센서·이미지·시계열 데이터를 Python-ROS2 환경에서 직접 수집·정제하고, 실험 결과를 정량 지표로 분석하며 데이터 기반 문제 해결 능력을 키웠습니다.

대내외 프로젝트에서는 기획과 기술을 연결하는 역할을 수행했습니다. 울산항만공사 협업 프로젝트에서는 팀장으로서 전체 시스템 설계·기획 및 개발 일정을 총괄하며 VR 교육 시뮬레이터를 구현했고, 그 결과 캡스톤 디자인 대회에서 대상 수상이라는 성과를 이루었습니다.

또한 스마트 팜, 객체 인식 자율주행 시스템 등 다양한 프로젝트에서 데이터 수집 기준 정의, 학습 데이터 품질 개선, 결과 분석 및 문서화를 담당하며 Python을 기반으로 한 데이터 처리·구조 설계 역량을 발전시켰습니다.

졸업작품 *사진동네*에서는 Firebase 기반으로 데이터를 구조화하여 설계하며 서비스 기획 단계에서의 데이터 모델링과 확장성 고려까지 실무에 가까운 경험을 쌓았습니다.

이러한 경험을 통해 저는 Python 기반 개발과 데이터 중심 문제 해결 역량을 갖추었으며, 주도적인 기획과 이를 실행하는 능력을 키울 수 있었습니다.

지원동기/포부

"현실을 넘은 기술로 새로운 가능성을 열다"

저는 다양한 프로젝트를 수행하며 기술적 성장과 문제 해결 능력을 배양했습니다. 코엑스 전시회에서는 웹캠을 사이트와 실시간으로 연동해 실시간으로 토마토를 인식하고 성장 단계를 측정하는 AI 모델을 개발했습니다. 이 프로젝트를 통해 실시간 데이터 처리와 객체 인식 모델의 중요성을 깊이 이해할 수 있었습니다. 또한, 3학년 졸업작품으로 개발한 자율주행 RC카 시스템에서는 Jetson Orin NX 보드에 YOLOv5 기반의 커스텀 모델을 탑재해 실시간 객체 인식을 구현했습니다. ROS2 환경에서 수집한 시계열 데이터를 Transformer-NN, LSTM-Conv1D 모델에 학습시켜 새로운 데이터 도출을 한 경험도 있습니다.

저는 이러한 경험들을 통해 실시간 인식과 하드웨어 제어의 조화, 각 모델에 맞는 효과적인 데이터 전처리 방법을 이해할 수 있었습니다. 또한, 이 모든 프로젝트에서 팀장으로서 팀을 이끌며, 목표 설정과 일정 관리를 통해 팀원들의 성과를 극대화했습니다. 문제 발생 시 신속한 대안 마련을 통해 프로젝트를 성공적으로 완료하는 리더십과 협업 능력을 키울 수도 있었습니다.

이와 같은 경험을 바탕으로, 저는 서비스 기획자로서 안정적인 운영과 개선을 지원하는 역할을 하고 싶습니다. 사용자 행동과 운영 데이터를 기반으로 문제를 정의하고, 더 직관적이고 효율적인 사용자 경험을 기획하는 데 기여하고 싶습니다.
